混合信电 er 的分享

by icyice

点击下方名字可跳转至对应条目

竺院课程部分

- 数学分析 II(H)
- 线性代数 II(H)
- 普通物理学 I(H)
- 普通物理学 II(H)
- 普通物理学实验 I
- 普通物理学实验 II
- 马克思主义基本原理 (H)
- 工程图学 (H)
- 生命科学导论 (H)
- 离散数学

信电课程部分

- 常微分方程
- 电子工程训练 (甲)
- 复变函数与积分变换
- 概率论与数理统计
- 电子电路基础
- 电子电路设计实验 I

数学分析 II(H)

- 课程编号：MATH1164GH
- 学分：5.5
- 课时：3+3+1(习题)

如果对数院有一定了解的话，数院的数学分析是分三个学期学的，但竺院的数学分析只上两个学期，所以内容上有很多的删减。2024 级的数分大纲是不考含参反常积分、空间解析几何、向量分析与向量函数微积分。

数分 II 的考察形式是平时 + 作业 + 小测 + 期末，其中小测为学在浙大线上测试，与数分 I 一样为 10 道单选或不定项选择~~可以进行混合研讨~~，平时和作业比较看助教，如果助教比较好基本上交了就给满。

考试内容上，数分 II 相比于数分 I，证明内容减少了，而计算内容增加了。和数分 I 相似，数分 II 的证明题主要是级数与多元函数微分学，计算题主要是多元函数积分学 (包括重积分、线积分和面积分)。

笔者的教师是贾厚玉老师，上课风格是偏向分 (催) 析 (眠) 的，而且贾老师会拓展书上没有而且考试也不会考的内容，听得笔者头比较痛。而给分方面，笔者的数分 I 也是贾老师上的，据说贾老师的数分 I 是批发满绩的，但是数分 II 好像很惨烈 (笔者身边有一个数分 I 5.0 数分 II 3.x 的)，不过贾老师仍然是一个不错的选择。

考试难度上，竺院的数理基础课有难度逐年上升的趋势，笔者做历年卷感觉还行，但是一上考场最后两道题愣是一道都没做出来。虽然最后的分数也没这么难看，但还是不由得感叹这 sm 试卷。

笔者建议数分 II 在计算上多进行练习 (尤其是多元积分, 对后续的学习中有很大帮助)，这些是不需要脑子的，只要算对就有分了。至于想冲击 4.8 甚至 5.0 的大佬，可能需要在级数和多元微分上下点功夫，因为 2024 级的最后一题好像是竞赛题抄来的……

线性代数 II(H)

- 课程编号：MATH1262GH
- 学分：3.0
- 课时：3+1(习题)

线性代数 II 的官方教材是大名鼎鼎的《Linear Algebra Done Right(线性代数应该这样学)》，然而笔者认为线性代数应该不学。如果在线代 I 已经被公理化的线性空间搞得晕头转向的话，线代 II 想必更是有如天书，笔者甚至在考试前都没把那几个算子分清楚。

线代 II 的考察形式是平时 (?)+ 作业 + 期中 + 期末，由于吴爷爷根本没点过名，所以不清楚是否有签到分，而作业是线下交的。笔者分到的助教很好，迟交一周也给了满分。而期中考试似乎是故意出难的，反正笔者的分数很难看……2024 级吴爷爷在期末前还进行了一次不计分的测试，据说是用来复习的但笔者觉得是拿来捞分的。

考试内容上，线代 II 和线代 I 风格相似，不过送分的只有第一道高中生都会的线性几何，剩下的几乎全是证明，而且你能想到在考试前听到监考老师说“这次试卷好像有点难”的绝望吗……考试主要围绕 LADR 的线性算子理论展开，几乎每一章都有考，重点考察各种算子 (正规算子、自伴算子、正算子、等距变换和幂零算子等) 以及矩阵变换 (Jordan 标准型、极分解和奇异值分解等)，没有明显的送分题……

笔者的教师是吴志祥老师 (吴爷爷) 海底捞唯一真神，上课是比较一致连续的 (换言之语速比较快，讲课很流畅)，而且带点口音。如果线代 I 不是吴爷爷的话，建议在前两周的线性几何课中尽快熟悉吴爷爷的口音，避免影响后续 LADR 的学习。给分上，吴爷爷是出了名的捞，笔者期末考试最后一题根本没做仍拿到了一个比较离谱的分数。正如某位前辈所言，吴爷爷的课只要你去上了课，交了作业，考了试，吴爷爷包你不挂。

考试难度上，和数分 II 一样，难度逐年上升，2024 年已经进化到只有第一道送分的境地了。但如果吴爷爷的课挂了，那想必是有一点真本事的。

由于线代 II 对后续的学习没什么作用，而且 3 分的分值不算很高，因此建议精力不

足的同学可以暂放线代 II，把精力投到更重要的课上。对于想要冲 4.8+ 的大佬，可能需要在算子理论上多下一点功夫，竺院辅学的《线性代数未竟之美》是很不错的辅导。

普通物理学 I(H)

- 课程编号：PHY1001GH
- 学分：4.0
- 课时：2+2

普通物理学 I 其实是两门同一名字的不同课，其中马志伟老师一门，其余老师 (外教) 一门。笔者上的是外教老师的班，马志伟老师班的情报可以参考其余学长。

外教的普物 I 考察形式是平时 (?)+ 作业 + 小测 + 期中 + 期末，外教班的作业和期中是统一的，小测则是各自老师搞各自的。外教班的小测不会很难，而且基本上是不限当堂的线上小测，因此可以充分借助人工智能的力量。笔者小测有 2 次没做，最后对总评似乎影响不是很大。外教班的期中一般是很难的，平均分基本上不到及格。由于除了几个奋佬以外都不高，所以也没必要太担心，外教最后基本上都会调分的。

考试内容上，普物 I 主要考察力学 (线性运动、刚体转动，部分班可能涉及流体力学)、(狭义) 相对论与热学，其中力学是大头部分，期中考试基本上就是力学，期末考试力学也有很大的比重。2024 级外教班的期末考的不是很难，笔者感觉相对论和热学应该还有一道被删掉的小题，总体还是比较顺畅的。

笔者的教师是 Go Ogiya 老师 (Go Sensei)，这名字一听就是霓虹人，因此老师的英语也带有很重的日式口音你能想到~~一个音游痴听 boundary 为バンドリ的感觉~~吗。而且 Go 老师似乎是一个很年轻的老师，应该没上过几次课，经验不是很足，上课有点云里雾里的。不过好消息是 Go 老师上课不会点名，小测也是开放到下一周，因此如果你有一个靠谱的室友帮你交作业，你大可以在寝室里看 PPT 听慕课。

考试难度上，外教班的考试风格和从小刷到大的中式试卷差异巨大。外教的试卷更偏向于考思维，换言之就是材料很长，给的提示也很多，就看你能不能从中悟出什么道理来。笔者经验是刷外教班的历年卷没什么帮助，最好还是把 PPT 上的一些思维方法

好好看看，尤其是一些公式的推导过程，可能比记解题方法更有效。

对于信电 er 来说，普物 I 的内容作用不是很大，因此想苟过的话建议把比较熟悉的力学公式记住，狭义相对论和热学尽力即可，外教班一般不会挂人的。如果想冲击 4.8+ 的话，在外教班最好是要有一点物竞基础，但是笔者什么竞赛都没搞过所以也不是很清楚，建议资讯物理大佬们。

普通物理学 II(H)

- 课程编号：PHY2001GH
- 学分：4.0
- 课时：2+2

同普通物理学 I，普通物理学 II 是三门同一名字的不同课，其中王业伍老师一门，方明虎老师一门，其余老师一门。笔者上的是方明虎老师的班，其他老师的的情报可以参考其余的学长。

方明虎老师的普物 II 考察形式为平时 + 作业 + 期中 + 期末。和竺院其他老师不同的是，虎哥很喜欢点名，尤其喜欢早八点名。据本人所说可以一两次不来，但不能次次不来，所以如果翘课比较多的话可能会得到不大好看的分数。作业是 Physics II 的课后题，网上能直接搜到答案而且也建议直接抄答案，和考试风格差距较大。普物 II 的期中内容基本上都是电磁学，而方明虎老师的期中是出了名的惨绝人寰 (~~2024 级好像 cc/llk 的期中更可怕~~)，2024 级期中不及格率高达 80+%。不过也不用担心原始分很低，虎哥会通过神奇的赋分机制让总评变得好看一些。

考试内容上，普物 II 主要考察电磁学、光学和原子物理。如果是方明虎老师班的，电磁学是绝对的大头，除了期中考全是巨难的电磁学以外，期末电磁学也占了相当高的比重，相比之下光学和量子物理则考的较为简单 (甚至连续几年量子力学只考默写薛定谔方程)。

方明虎老师 (虎哥) 是国际上知名的超导领域教授 (~~甚至花了一节导论课谈超导~~)，而且虎哥也是难得的在教学领域也非常出众的教授。虽然虎哥的电磁学很难 (~~好像和他上

~~物理专业的电磁学是同一套 PPT~~)，但是虎哥上课很有激情，而且虎哥也是浙江物理多年的命题者，对学生的水平有充分了解，如果愿意回去好好看虎哥的 PPT 和智云的话，想必能收获颇多。给分上，虎哥有一套神奇的赋分机制，前几年好像是期中期末取最高再开根乘十，今年机制未知 (笔者期末光学大题整个空着最后拿了一个很离谱的分数)。但是虎哥一定是会挂人的，而且虎哥的挂人取决于相对排名，只要脱离了最后五名基本上就不会挂。

正如前文所言，虎哥非常喜欢电磁学，所以学习上建议对电磁学多下功夫。由于虎哥经常被抓去出首考卷，因此光学和量子力学部分经常由别的老师来上 (2024 级为万歆和路欣老师)，但考虑到虎哥光学和量子力学考察力度不大，因此只要在考前背一下基本的公式就差不多了。

总体而言虎哥的课还是很值得一选的，但对于电磁学实在没有把握 (物理游走在挂科线) 的同学，保险起见可以考虑外教班，据说 cc/llk 很少挂人。

普通物理学实验 I

- 课程编号：PHY1005GH
- 学分：1.5
- 课时：3

普通物理学实验 I(不知道为什么不带 H) 由 14 个小实验组成，绪论课后需要再选课网站上进行实验的挑选，考查形式是实验 + 期末，实验的分数为所有实验报告得分的平均 * 权重 (一般是 70%)，所以实验报告的重要性不言而喻。

普物实验 I 必选示波器和分光光度计，其余按兴趣选择。笔者建议顺序是电磁学 > 力学 ≈ 热学 > > 光学。电磁学实验虽然原理比较难，但是做起来很简单；力学和热学的原理比较简单，但是实验数据处理会比较繁琐；而光学除了必做的~~没啥卵用的~~分光光度计外建议一个都不要选，失败率极高。

从 2024 级开始普物实验 I 的报告改为电子版，因此可以充分利用 AI 的力量来处理数据。对于想在实验报告上拿高分的同学，数据处理是重头，一定要注意有效数字的问

题。

考试内容上，普物实验 I 主要考察实验基本要求 (有效数字、读表等)、示波器和分光光度计，难度不大，但是知识点比较多且比较松散，考前还是要好好补天的。

至于老师，普物实验 I 的实验负责老师太多，这里不一一介绍，可以去查老师上查找。

普通物理学实验 II

- 课程编号：PHY2005GH
- 学分：1.5
- 课时：3

普通物理学实验 II 有三种模式：14 个小实验/7 周小课题 +7 个小实验/14 周大课题。

小实验和普物实验 I 一样，这里主要讲讲课题。

课题实验其实相当于小型的科研训练，笔者选择的是 14 周大实验，包括了开题准备、中期和结课答辩以及论文撰写。基本上就是提出一个想法，然后搭建一个装置并进行测试，最后根据结果撰写论文和结课答辩。由于笔者选的大实验过于简单，所以没有用到比较高深的技术或设备，不过有些组好像用到了 3D 建模仿真、树莓派等。

总体而言大实验的工作量不是很大，而且大实验的给分比较好 (据说选上陈水桥老师的课 92 分打底)，但是能不能抢得到全看网速和手速。

马克思主义基本原理 (H)

- 课程编号：MARX2001GH
- 学分：3
- 课时：3

马克思主义基本原理 (H) 和三大学院的马克思主义基本原理内容大体一致，不过最

近几年的期末好像开始独立出卷了。

马原的考察形式是平时 + 展示/辩论 + 读书笔记 +(小测)+ 期末，其中刘召峰老师班为展示 + 小测，吴旭平班为课堂辩论。笔者是刘召峰老师班的，关于吴旭平老师班的情报可以参考其他学长的分享。刘老师班的展示是围绕着马克思主义的著作展开，根据选题的相似度进行分组。由于笔者分到了复制粘贴做 PPT 的队友所以体验不是很好。读书笔记一般要求 3000 字以下，2000 字以上，也是围绕马克思主义著作展开。由于读书笔记的占比只有平时的 10%，建议不要花太多心思。刘老师班的小测会提前通知~~所以小测那天人会格外的多~~，理论上是闭卷，但由于没几个人写的出来最后都会变成开卷，所以不用太担心。

考试内容上，马原的考试是闭卷的，主要考察马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义，其中重难点为哲学和政治经济学，科学社会主义只会出现在小题 (2024 级刘召峰班甚至没讲科学社会主义)。由于进混合班的大多都是理科生，面对一门闭卷考察的思政课可能会比较痛苦 (尤其像笔者这种高中政治游走在及格边缘的)。不过好在马原 (H) 的两位老师改卷都比较松，只要稍微写了几句基本上都会给分，所以建议在时间不足的情况下优先背提纲的内容 (2024 级的大题为事物的发展联系 + 唯物史观 + 政治经济学)。

笔者的教师是刘召峰老师，刘老师是一个非常红色的马克思主义信仰者，在课上也会不时分享他的政治主见 (据群友反应刘召峰的课比较吵)。刘老师是《资本论》研读领域的专家，因此在政治经济学上花的时间会比较多，而且期末政治经济学部分考的也比较难，建议多花时间准备。至于给分，刘老师的给分是比较求是的。虽然平时分和期末分不会很低，但最后总评也是换算下来该得几分就给几分。而且刘老师班级的总体工作量比吴旭平老师班要大，给分比吴旭平老师低一个档次 (据说吴老师批发 4.8+)，所以想要高分躺过马原的建议右转吴旭平老师班。

由于思政课对后续学习没啥帮助，所以也没必要花太多心思，通过即可。

工程图学 (H)

- 课程编号：ME1001FH
- 学分：2.5
- 课时：3

对于高中在浙江并且选考技术的同学来说，工程图学就是通用技术的 Pro Max 版，基本上选考的底子能起很大的帮助。

工图的考察形式是平时 (?)+ 作业 + 期中/小测 + 期末。据笔者了解，工图有的老师是小测，有的老师是期中，不过本质差不多，基本上都是补线 + 画图题。

考试内容上，工图主要考察投影理论 (期末基本不考)、三视图、剖视图和零件图等。工图对三维空间的想象能力要求较高，和高中通用技术不同的是，工图涉及椎体、柱体等的截切，处理的几何体更复杂。2024 级的期末为填空 + 画图 + 选做 (~~捞分~~) 题，其中填空题主要是书上各种松散的知识点，谁也不知道会在哪里挖一个坑，所以基本上上过的地方都要好好看看。画图的话总体难度不是很大 (应该比平时一些变态的练习要好)，但是要小心多线和漏线 (据说画图不规范会倒扣分)。

笔者的教师是刘振宇 + 段桂芳老师。刘振宇老师上课喜欢念 PPT，而且小测比较多，不建议翘课。而段桂芳老师……一言难尽，不过好消息是今年刘振宇老师的搭档不是他。至于给分，据说刘振宇老师的给分比较好，但是笔者实践下来感觉是比较求是的 (至少身边有很多 3.x 的)，不知道是不是分享者的幸存者偏差。

说实话工图的作用还是不大明白，机械以外的后续课程好像没什么读图画图的课，所以精力不足的话工图也可以暂放一下

生命科学导论 (H)

- 课程编号：BIO1109GH
- 学分：3
- 课时：2+4(8 周实验)

这门课据说是重开的，与之前的生命科学导论有很大不同。

生科导的考查形式是平时 + 论文 + 实验 + 考试。2024 级的论文内容是任何与生命科学有关的~~可以借用万能的百万立方~~，实验是基因工程 + 植物组培。论文的给分标准在课程网站上有，这里不多叙述，而实验的给分似乎是看成功率的，因此不要想着报告写的华丽一点来捞分。

考试内容上，2024 级是直接把考试题库给了出来，最后的考试也确实是在这个题库里抽取的，形式是名词解释 + 简答题。总体上，基本只要考试前一天好好背背都没什么大问题。

2024 级的教师为赵云鹏 + 史锋老师。赵老师喜欢在每节课的开头抽同学来回忆上节课的内容，因此不建议翘课，而史老师则没有这个习惯，不过史老师中途纸质签到过一次，不知道对总评的影响如何。这门课给分据说很好，但由于笔者实验失败率高达 100% 因此最后总评并不是很好看。

作为混合三选二模块的一门，笔者还是比较推荐选的。相比于其他的选修课，生科导的内容较为轻松，考试较为简单，而且实验也很有趣。因此对于只是想水水三选二的混合 er，生科导是不错的选择。

离散数学

- 课程编号：CS1031M
- 学分：3
- 课时：3

注意是金小刚老师开的离散数学 (计院，3.0 学分)，其他学院开的离散数学竺院是不认的 (不能满足选修模块要求)。

离散的考查形式是小测 + 期末，其中期末的比重高达 70%，小测分两次。但是据笔者了解，小测两次都不去的平时分好像也是 80，所以对于不追求满绩的同学这门课根本不去听也是可以的。

考试内容上，离散数学主要考察逻辑推理、集合与关系、计数原理、图与树 (基本数

据结构)，试卷是全英文并且不能带词典 (但是考试遇到不会的单词可以直接问)。总体而言考试难度不是很大，基本上和历年卷的难度持平，比较难的是无限可数/不可数的证明 (金小刚老师说一定会考)、图论以及最后的一道递推。

这门课的开课老师只有金小刚老师 (俗称小金刚) 一人。金小刚老师给笔者的感觉是能把课上好，但就是喜欢说正确的废话。由于老师上课不点名，小测也是放第一节课，因此在没小测的时候可以直接润。给分上，金小刚老师贯彻落实求是精神，该得几分就给你几分，因此笔者毫不意外的被卡了。除了卡绩以外，金小刚老师的给分还是不错的，如前文所言小测都不去仍给了 80 的平时。

作为混合三选二模块的一门，笔者觉得这门的性价比还是可以的。虽然对于信电 er 的作用不大，但是对于占混合大多数的计科 er 来说还是有很大帮助的……吧。至少这门课比数学建模以及物理模块都轻松，因此对于只想水过三选二的人来说，还是可以考虑离散的。

形式与政策 I

- 课程编号：ADMIN1002G
- 学分：1.0
- 课时：2(大一学年)

  给你相同的时间你想复习 5.5 分的数学分析 II(H) 还是 1.0 分的形式与政策 I?

  考试前把提纲看看差不多了，没必要花太多功夫。

混合学习研讨班 II

- 课程编号：CKC1002FZ
- 学分：0.5
- 课时：2(不定时上课)

  混合知名垃圾课，反正只有 0.5 分。

信电课程部分

常微分方程

- 课程编号：MATH1138F
- 学分：1.0
- 课时：2(小学期)

据说数院 3.0 学分和 1.5 学分的常微分可以满足认定要求，但是考虑到混合大一下真的很累，只用选 1.0 学分的常微分即可 (也没必要没事找事做)。

常微分的考查形式是平时 + 作业 + 小测 (期中)+ 期末，作业需要线下交。小测一般在上完四到五周课后进行，内容主要是常数变易和全微分。

考试内容上，常微分主要是一阶常微分、全微分与线性微分方程 (组)。常微分绝大多数为计算题，少有的证明题也是通过计算得出。笔者的感觉是计算量很大，如果平时没有练习过的话基本上没有做完的可能性。所以想在常微分上拿一个不错的成绩多加计算是不可少的。

笔者的教师是张挺老师。张老师上课是 PPT+ 板书的形式，讲的还是比较清晰的。由于常微分只有半个学期而且每周只上两节课，所以常常会出现内容压缩甚至直接自学的情况。给分上，前辈说常微分是点击即送 5.0 的玩意，但是最近几年的数理课难度都成上升趋势，笔者觉得想拿 5.0 平时的计算练习是不可少的，否则根本做不完。

常微分方程对后续学习帮助最大的是线性微分方程 (尤其是二阶的特征根解法)，而考的比较难的一阶常微分和全微分反而用处不是很大。由于这门课只有 1.0 学分，没有发挥好也不是大问题。

电子工程训练 (甲)

- 课程编号：ISEE1001F
- 学分：1.5

- 课时：3

好消息是电子工程训练可以满足劳育认定，稍微减轻了混合信电 er 的学习量。

电工训的考察为 3 个训练的加权平均，没有期末考试。

电工训的第一个训练是焊接 + 基本仪器使用实验，焊接部分是根据焊接的好坏给分。由于老师只念 PPT 不自己动手实操问他问题还喜欢说自己解决，笔者在焊接上的得分不是很高。仪器使用主要是示波器和万用表，与普物实验有所重合，基本上只要按照步骤走就问题不大。第二个训练是智能 USB 接口焊接 + 测试实验，焊接部分依然是根据焊接的好坏给分~~可以让队里焊接比较好的那一个上手~~，测试部分是根据实验报告给分，这里可以参考往年高分学长的分享。第三个训练是智能小车实验，要求完成小车各模块的安装和测试。笔者在抓球这一块被折磨的半死不活~~你能想象到小车前后踱步就是不抓小球的绝望感吗~~，其他的安装和测试基本上问题不大 (只要元器件没问题的话……)。

笔者是马洪庆老师班的。比较有趣的是在 2024 级后马老师的评分掉了 3 分多，为什么呢？因为从这一级开始引入了互评机制，笔者的某一个项目的两个互评分数为 90 和 50。更不可思议的是，互评的一项占比是偏差值 (如给 A 同学评分 90，A 同学的互评得分平均为 85，则偏差为 5)，偏差越大得分越低，这就搞得互评是相互之间的猜忌和博弈，体验大大下降。

除了备受争议的互评以外，电工训还是一门很有趣的课。虽然得分上一言难尽，但是看到自己做的东西真的动起来还是很有成就感的~~再说子你也不能不学这门~~课。

认知实践

- 课程编号：ISEE1010M
- 学分：2.0
- 课时：短学期

如果不打电赛的话大一的暑假短学期就是认知实践这门课。

认知实践分 C 语言训练 + 井冈山游学 + 企业参观三部分。C 语言训练讲的是 C++

最后在 PTA 上做的还是 C。由于这门课没有考试所以建议直接让 AI 写代码。井冈山游学是真的去井冈山的，通常来说是坐快车去坐高铁回来。井冈山游学可以当做一次免费的旅游，不过要记得拍一点照方便写感想。企业参观可以自选想去的企业，基本上也就是过去听听讲座转转企业内部，同样记得多拍一些照片方便写感想。

总体来说是比较水的短学期课程，大部分时间都是在参观游览。只要完成的三个部分基本的分数都能拿到。

复变函数与积分变换

- 课程编号：MATH2131F
- 学分：1.5
- 课时：2+2(小学期)

尚不清楚 3.0 学分的复变函数能否覆盖。

复变的考察形式是平时 (?)+ 作业 + 小测 (期中)+ 期末。作业支持线上交。小测一般在上完第四章级数后进行，笔者感觉多年以来复变的期中大同小异，在小测前好好做一下历年的小测问题就不大。

考试内容上，复变主要是解析函数的微分与积分、复级数、保角映射 (共形映射) 和 Laplace 变换。笔者真的觉得数理课有逐年变难的趋势，2024 级期末题量从以往的 12 题变成了 14 题，而且计算量没有减小，甚至出现了以往从来没见过的题目 (~~考试盯着第一面发愣~~)。考试的重难点是解析函数的积分 (柯西积分公式、留数定理) 和级数，Laplace 变换一般是背公式就能过，而最后一道证明题比较喜欢考刘维尔定理。

笔者的教师是杨海涛老师 (海涛爷爷)。海涛爷爷的上课风格是比较稳重的，但由于复变学时短内容量大，海涛爷爷的上课速度会比较快，通常八周的课花六周半就会上完，因此课后的复习是不可少的~~不然下节课可能讲的什么都听不懂~~。给分上，海涛爷爷也是出了名的捞。虽然 2024 级的考试难度较大，但笔者还是收获了大学以来的第一个满分，足以见得海涛爷爷的捞人功底。

正如前文所言，复变的难度有逐年上升的趋势，所以想在复变拿一个不错的分数的

话，平时的计算练习是不可少的，至少在考试前做两三套历年卷磨磨手感。

复变对于后续课程最有帮助的反而是考的最简单的 Laplace 变换 (在后续信号与系统等多门课中均有应用)，复变函数的微积分几乎用不到 (最多是欧拉公式)，所以这门课的重要性可以自己权衡，精力不足的也不建议花太多时间。

概率论与数理统计

- 课程编号：MATH2432F
- 学分：2.5
- 课时：3

注意是概率论与数理统计而不是概率论和数理统计，这两门课互不相干也不能相互认定。

概统的考察形式是平时 + 作业 + 小测 + 期末。老师一般会在上课前进行签到，而且不会提前通知。作业主要看助教，据说今年有助教被实名举报了。小测分 2 次到 4 次不等，笔者为 3 次小测，前两次为计分的线下小测，第三次是不计分的线上小测~~这年头谁还不会用 AI~~。

考试内容上，概统分两大部分，即概率论 (65% 左右) 部分和数理统计 (35% 左右) 部分。概率论主要考察随机事件、连续型随机变量和多元变量，由于涉及到无穷积分和重积分，建议好好巩固一下微积分 (数学分析) 基础。数理统计部分主要是参数估计、区间估计和假设检验，围绕三大分布 (χ^2 分布，t-分布和 $\mathcal{F}$ 分布) 和四大定理展开，公式较多，但是不建议背，容易混淆。

笔者的教师是吴国桢老师。吴老师上课的风格也是 PPT+ 手写板书，大多时候也是在念 PPT，所以如果没听懂的话可以好好看 PPT。吴老师上课讲的还是比较清晰的，不过有点催眠 (尤其是下午 6 7 8 节课的时候)。给分上，吴老师自己说不会捞，但是实践下来应该还是捞了不少的 (虽然笔者拿了一个很奇怪的分数)，基本上认真对待了就能拿到满意的分数。

2024 级的概统难度相较于以往也有所抬升，如首次出现了双参数估计，计算量也有

所增加，但难度提升不如复变明显。想在概统拿一个不错的分数的话可能需要好好巩固一下多元积分的内容，而数理统计建议记背后的原理而不要碰到公式就背，正如吴老师所言，他们就是想刷掉只会背公式的人，所以一些参数的估计不一定是四大定理的形式，需要自己转换。

对于信工的同学来说，概统后续还有随机过程一门课，据吴老师所说随机过程才是真的玄学来看，认真对待概统还是有必要的。

电子电路基础

- 课程编号：ISEE2003F
- 学分：4.0
- 课时：2+2

电子电路基础之前是很多专业共上的一门课，不过近期很多专业学院选择自己开电基，现在应该海洋学院在蹭这门课。

电基的考察形式是平时 + 作业 + 期中 + 期末。平时的点名有签到小助手~~有时连签到小助手都不想来~~，由于是动态码所以不是很好操作。期中考察电路原理部分 (基尔霍夫公式、电路定理、时域分析和正弦稳态分析)，可以带计算器，计算量较大。

考试内容上，电基的期末分选择填空 (小题) 和解答题两大分布，期中已经考过的电路原理只会出现在小题里面，大题都是后半学期学的模拟电路 (三极管、MOS 管、理想运放、频率响应、反馈、功率放大器)。2024 级的电基期末可以说惨绝人寰，属于是带计算器都不想按的地步~~历年哪有考过 $R_{bb'}$ 啊~~。后半学期的模拟电路都会出现，而且难度和计算量都比较大，笔者三极管和 MOS 管的最后一题都没有算出来。

笔者的教师是张运炎 + 屈万园老师。以往来说张运炎老师只上前三章，但不知道为什么今年张老师又打算回来多上模电的三章。张老师不喜欢用麦克风，而且声音比较小~~至少笔者坐第三排都听不清~~，喜欢用鼠标在 PPT 上写板书，对于重难点也是直接一概而过，导致笔者的模电入门非常痛苦。屈万园老师上课还是比较清晰的，会讲很多电路的小技巧，对于考试还是很有帮助的。但是屈万园老师上课同样不喜欢用麦克风，而且

上课速度很快 (2024 级比其他班提前一周半结课)，如果走神了可能就跟不上了。除此之外屈老师喜欢讲网站上的历年题，对于提分而言还是颇有帮助的。给分的话，笔者不出意外的被卡了。但考虑到这个班的平均得分也比较低，所以可能也是有捞的 (据张运炎老师所言在尽力给过程分)。由于是 4 分的大课，这门课炸了还是很痛的。

电基可以分两部分，即电路原理和模拟电路部分。电路原理部分主要是算线性方程组，对于线性代数功底比较薄弱的同学而言可能会比较痛。而模拟电路部分主要是各种模型 (π 模型、T 模型等)，难点是频率响应和反馈，2024 级甚至要自己算传递函数~~谁懂算出来上限频率低于下限频率~~，难度相比于以往大大增加。由于电基这门课经过了多次改革 (2024 级删去了差分放大器)，因此比较早的历年卷可能价值较小，重点还是网站上的题目，如果想要考试顺利一点，过完一遍网站上的题目还是很有必要的。

电子电路设计实验 I

- 课程编号：ISEE2004F
- 学分：0.5
- 课时：2(小学期)

电子电路设计实验 I 由 5 个小实验构成，即电路原理验证实验、动态电路响应实验、OrCAD 使用实验、三极管电路实验和理想运放电路实验。

电设实验的考察形式是预习报告 + 实验报告 + 期末，其中预习报告可能会检查 (但笔者没有被检查过)，考试周的一次课需要上交，所以给了充足的时间补天。实验报告可以使用 Word，但老师好像更喜欢 latex。笔者建议有能力的同学可以尝试用 latex ~~这样就可以让 AI 帮你分析数据打表格子~~。

考试内容上，电设实验的期末从三极管和理想运放的实验中抽取一个，需要当堂完成计算和电路搭建，限时 45 分钟。笔者抽到的实验是三极管放大电路，做下来还是比较顺利的~~实际上只花了不到 20 分钟~~，建议在考试前把 PPT 上出现的公式背一下，可以节省不少计算的时间。

电设实验 I 的三位老师上课基本都是在念 PPT，所以可以直接在老师念 PPT 的时

候开始调试，以便准时下课。

另外虽然这门课写的只要两个课时，但是往下顺延一节课甚至两节课是常有的事情，因此不建议紧邻电设实验塞课。